CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

∫_0^∞ t^p/(e^t − 1) dt par télescopage (CCINP)

Énoncé

Soit $p \in \mathbb{N}^*$. Pour $n \in \mathbb{N}$, on pose $S_n = \displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{t^p}{e^t - 1} e^{-nt}\, dt$.

1. Montrer l'existence de S_n.
2. Pour $a, b \in \mathbb{N}^*$, calculer $T(a,b) = \int_0^{+\infty} t^a e^{-bt}\, dt$.
3. Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$: $S_0 = p! \displaystyle\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k^{p+1}} + S_n$.
4. Montrer que (S_n) converge vers 0.
5. En déduire $S_0 = p! \displaystyle\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{k^{p+1}}$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\frac{e^{-(n-1)t} - e^{-nt}}{e^t - 1} = e^{-nt}$.

Ce qu'on te demande. Télescopage exact, puis convergence dominée sur le reste.

Corrigé

1) Existence

L'intégrande est continue sur $]0, +\infty[$, se prolonge par continuité en 0 (car $p \geqslant 1$ et $e^t - 1 \sim t$) et est négligeable devant $\frac{1}{t^2}$ en $+\infty$: S_n existe.

2) Calcul de T(a, b)

Par parties (crochet nul) : $T(a,b) = \frac{a}{b} T(a-1, b)$, et $T(0,b) = \frac{1}{b}$. Donc

$$T(a,b) = \frac{a!}{b^{a+1}}.$$

3) Télescopage

Pour $n \geqslant 1$, comme $e^{-(n-1)t} - e^{-nt} = e^{-nt}(e^t - 1)$:

$$S_{n-1} - S_n = \int_0^{+\infty} t^p e^{-nt}\, dt = \frac{p!}{n^{p+1}}.$$

En sommant de 1 à n :

$$S_0 = p! \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k^{p+1}} + S_n.$$

4) Limite de S_n

Pour $t > 0$, $\frac{t^p}{e^t-1} e^{-nt} \to 0$, et l'intégrande est majorée par $\frac{t^p}{e^t-1}$, intégrable. Par convergence dominée : $S_n \to 0$.

5) Conclusion

$$\int_0^{+\infty} \frac{t^p}{e^t - 1}\, dt = p! \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{k^{p+1}} = p!\, \zeta(p+1).$$

On retrouve le résultat obtenu par intégration terme à terme : ici, le reste est contrôlé explicitement.

Le piège

L'identité de la question 3 est exacte (pas de reste à estimer avant la question 4).

La méthode

Variante de l'intégration terme à terme : sommer un nombre fini de termes et montrer que le reste intégral tend vers 0.

Rappels de cours utilisés

- **Intégrales de la forme $\int_0^{+\infty} t^p e^{-\lambda t}\, dt$.** Pour $\lambda > 0$ et $p \in \mathbb{N}$:

$$\int_0^{+\infty} t^p e^{-\lambda t}\, dt = \frac{p!}{\lambda^{p+1}}.$$

  Plus généralement, $\int_0^{+\infty} t^{x-1} e^{-\lambda t}\, dt = \frac{\Gamma(x)}{\lambda^x}$.

- **Théorème de convergence dominée.**

$$\begin{cases} f_n \to f \text{ simplement sur } I \\ \forall n,\ |f_n| \leqslant \varphi,\ \varphi \text{ intégrable (indépendante de } n) \end{cases} \implies \int_I f_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} \int_I f.$$

  (f_n, f continues par morceaux.)